

Лекция 1. Резервное копирование Windows Server: Windows Server Backup

Цель лекции

Различать backup, replication, RAID, snapshot и Shadow Copies по назначению и рискам

Настраивать Windows Server Backup для тома, файловых данных и System State

Проверять VSS Writers, ход задания, версии backup и журналы Windows Server Backup

Выполнять безопасный file restore в альтернативный каталог с проверкой hash и ACL

Объяснять границы AD Recycle Bin, System State Restore и Bare Metal Recovery

Учебные вопросы

1. Backup, replication, RAID, snapshot и Shadow Copies; full/incremental, 3-2-1, RPO и RTO.
2. Windows Server Backup: файлы, папки, тома, сервер, VSS, System State.
3. Разовые и плановые задания, места хранения и журналы.
4. Восстановление файлов, тома и системы; AD Recycle Bin и System State.
5. Проверка фактической возможности восстановления.

Учебный сценарий лекции

FS01 хранит общий ресурс D:\Shares с пользовательскими файлами

DC01 обслуживает домен corp.test и содержит тестового пользователя ipetrov

На FS01 добавлен новый пустой виртуальный диск E: для учебного backup target

Студент создает тестовый файл, сохраняет hash, выполняет backup и восстанавливает файл

Для DC01 разбираются AD Recycle Bin, System State Backup и ограничения восстановления домена

1. Backup нужен для восстановления, а не для красивого отчета

Backup — резервная копия данных или состояния системы, из которой можно выполнить restore

Restore — восстановление файла, тома, роли, системного состояния или всего сервера

Администратор заранее определяет объект защиты, периодичность, место хранения и способ проверки

Если восстановление не проверялось, backup остается предположением, а не гарантией

D, replication, snapshot, Shadow Copies и backup закрывают разные риски

RAID защищает от отказа диска, но не от удаления, шифрования и ошибки администратора

Replication помогает быстро получить копию на другом узле, но реплицирует ошибку и удаление

Snapshot быстро возвращает состояние к точке времени, но часто хранится рядом с оригиналом

Shadow Copies дают Previous Versions, но обычно остаются на том же сервере или хранилище

Backup должен переживать потерю исходного тома и быть проверенным через restore

Shadow Copies полезны, но не являются внешней копией

Shadow Copies позволяют пользователю открыть

Properties -> Previous Versions

Они удобны при случайном удалении или перезаписи файла на файловом сервере

Повреждение тома может уничтожить и исходный файл, и его теневые копии

Retention Shadow Copies зависит от выделенного места и может быть короче ожиданий пользователя

Иерархия восстановления: Previous Versions -> File

Restore -> Volume Restore -> Bare Metal Recovery

RPO и RTO задают измеримые требования к восстановлению

RPO (Recovery Point Objective) — допустимая потеря данных по времени

RTO (Recovery Time Objective) — допустимое время простоя до восстановления сервиса

Для общего ресурса RPO может быть 24 часа, а для базы данных или почты — меньше

Расписание бэкап выбирают по требованиям к данным, а не по удобству администратора

Правило 3-2-1 требует независимости копий

3 копии: рабочие данные и две резервные копии

2 разных носителя или типа хранения уменьшают зависимость от одного сбоя

1 копия вне основного сервера защищает от потери всей машины или хранилища

Диск E: внутри той же VM подходит для изучения механики WSB, но не является полноценной внешней копией

Для реального приближения к 3-2-1 нужна независимая или неизменяемая копия

Full, incremental и retention нужно связывать с восстановлением

Full backup содержит полную точку восстановления выбранного объекта

Incremental backup хранит изменения после предыдущей точки и экономит место

Retention определяет, сколько версий доступно для восстановления

Если ошибку обнаружили через неделю, хранение только вчерашней копии может не помочь

Строгая GFS-retention обычно требует специализированной backup platform

Схема: механизмы защиты данных и их ограничения

Каждый механизм закрывает свои риски, но не заменяет резервное копирование.

МЕХАНИЗМ	ЧТО ЭТО	ЧТО ЗАЩИЩАЕТ	ЧТО НЕ ЗАЩИЩАЕТ / ОГРАНИЧЕНИЯ	ГДЕ ХРАНИТСЯ КОПИЯ
 RAID	Избыточность дисков на одном сервере (например, RAID 1/5/6)	✓ Отказ одного или нескольких дисков ✓ Целостность данных при сбое оборудования	✗ Удаление, изменение, шифрование данных ✗ Ошибки администратора и вредоносное ПО ✗ Отказ контроллера, сервера, питания, стихий	На тех же физических дисках и в том же сервере 
 REPLICATION	Асинхронное или синхронное копирование данных на другой узел	✓ Отказ одного сервера ✓ Быстрое переключение на резервный узел	✗ Реплицирует ошибку и удаление ✗ Не защищает от общих проблем (например, шифрование, ошибка сценария) ✗ Требуется корректная настройка и мониторинг	На другом сервере в той же инфраструктуре 
 SNAPSHOT	Снимок состояния тома на уровне СХД/гипервизора или файловой системы	✓ Быстрый откат к предыдущему состоянию ✓ Ошибки приложений и пользователей	✗ Хранится на том же массиве/хосте ✗ Не защищает от отказа массива, кражи, пожара, уничтожения данных ✗ Ограничено сроком жизни снимка и местом	На том же массиве/сервере 
 SHADOW COPIES	Теневые копии через VSS для файлов и папок (Previous Versions)	✓ Случайное удаление и перезапись файлов ✓ Быстрое восстановление пользователем	✗ Хранятся на том же томе/сервере ✗ Повреждение тома уничтожает и тени ✗ Retention зависит от выделенного места и может быть коротким	На том же томе/сервере (скрытая область) 
 BACKUP	Резервная копия данных или состояния системы для восстановления	✓ Отказ сервера и хранилища ✓ Удаление, шифрование, ошибки ✓ Восстановление на другом оборудовании (Bare Metal)	✗ Не помогает без проверки восстановления ✗ Нужны место, расписание и контроль версий ✗ Копия рядом с оригиналом — риск общего сбоя	Отдельное хранилище (другой диск, сервер, облако) 

ИТОГ И ИЕРАРХИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

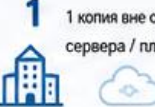
Используйте механизмы комплексно и восстанавливайте от меньшего к большему объему.

-  **Previous Versions (Shadow Copies)**
Быстрое восстановление файлов пользователем
-  **File Restore из Backup**
Восстановление файлов из резервной копии
-  **Volume Restore из Backup**
Восстановление тома к моменту во времени
-  **System State Restore / AD Recycle Bin**
Восстановление ролей, AD, объектов и сервисов
-  **Bare Metal Recovery**
Восстановление всего сервера на «чистое» оборудование

ПРАВИЛО 3-2-1

 3 копии данных: рабочие + 2 резервные

 2 разных носителя или типа хранения

 1 копия вне основного сервера / площадки

RPO и RTO

 **RPO**
(Recovery Point Objective)
допустимая потеря данных по времени

 **RTO**
(Recovery Time Objective)
допустимое время простоя сервиса

ВАЖНО ПОМНИТЬ

- ✓ Бэкап должен пережить потерю исходного тома и сервера
- ✓ Проверяйте восстановление регулярно
- ✓ Храните копии с учетом 3-2-1 и требований RPO/RTO

КЛЮЧЕВАЯ МЫСЛЬ



Ни один механизм не закрывает все риски. Только проверенный бэкап гарантирует восстановление.

2. Windows Server Backup подходит для базовой защиты сервера

Windows Server Backup — штатный компонент Windows Server для резервного копирования и восстановления

Он подходит для файлов, папок, томов, System State и отдельных локальных серверов

На FS01 надежнее продемонстрировать backup всего тома D:, где расположен D:\Shares

Если нужно копировать только D:\Shares, поддержку такого сценария проверяют на конкретной версии Windows Server

Для крупных Hyper-V, Exchange, SQL и распределенных

Windows Server Backup имеет важные ограничения

Нет полноценного централизованного управления
большим числом серверов

Reporting и alerting ограничены по сравнению со
специализированными системами

Retention зависит от выбранного backup target и не
всегда задается как простая политика

Application-aware management ограничен
возможностями VSS и конкретной роли

Для Exchange, SQL и больших Hyper-V-сред часто
используют специализированные решения

Backup target выбирают до запуска задания

Локальный выделенный диск удобен для первой лаборатории, но может быть переформатирован и скрыт WSB

Обычный том проще показать студентам, но его нельзя считать полноценной внешней копией

Network share приближает схему к независимому хранению, но имеет свои ограничения по версиям
Перед выбором target нужно убедиться, что на нем нет важных данных

Способ хранения влияет на количество версий, автоматическое управление местом и сценарий

Новый backup-диск проверяется до назначения

Команда Get-Disk показывает физические и виртуальные диски сервера

На FS01: Get-Disk

Команда Get-Volume показывает буквы, файловые системы и свободное место томов

На FS01: Get-Volume

Если диск содержит важные данные, его нельзя использовать как учебный backup target

VSS готовит согласованную точку копирования

VSS (Volume Shadow Copy Service) — служба Windows для создания согласованных снимков данных

VSS Service координирует процесс создания снимка

VSS Provider создает snapshot на уровне хранилища или системы

VSS Writer приложения подготавливает данные конкретной роли или приложения

Backup Application, например Windows Server Backup, запускает операцию копирования

VSS Writers нужно проверять перед важным backup

Команда `vssadmin list writers` показывает состояние VSS Writers

На FS01 или DC01: `vssadmin list writers`

Нормальный признак: State: [1] Stable и Last error: No error

Если writer находится в ошибке, backup может завершиться неуспешно или быть непригодным для роли

Для файлового ресурса D:\Shares VSS обычно достаточно, но для SQL или Exchange нужна поддерживаемая application-aware процедура

VSS не делает любое приложение автоматически восстанавливаемым

Открытые файлы файлового сервера обычно получают согласованную точку копирования

Активные базы данных требуют корректного VSS

Writer и поддерживаемой процедуры восстановления

Простое включение тома с базой данных в backup не гарантирует прикладное восстановление

Для этой лекции основной практический объект — файловый ресурс D:\Shares

Компонент Windows Server Backup устанавливается через PowerShell

Команда Install-WindowsFeature добавляет функцию
Windows Server Backup

На FS01: Install-WindowsFeature Windows-Server-Backup
-IncludeManagementTools

Проверка установки: Get-WindowsFeature Windows-
Server-Backup

Ожидаемый признак: Install State показывает Installed
Команды выполняются в PowerShell от имени
администратора

Тот же компонент можно установить через Server Manager

GUI-путь: Server Manager -> Manage -> Add Roles and Features

В разделе Features выбирается Windows Server Backup
После установки открывается Windows Server Backup console

GUI полезен для Wizard, а PowerShell — для повторяемой проверки и отчета

В лаборатории студент должен уметь объяснить оба способа

3. Тестовый файл создается до backup

Перед копированием нужен объект, восстановление которого можно доказать

Создание каталога: `New-Item -ItemType Directory -Path D:\Shares -Force`

Создание файла: 'Windows Server Backup test file' | `Set-Content D:\Shares\backup-test.txt`

Контрольная сумма до удаления: `Get-FileHash D:\Shares\backup-test.txt`

Hash, путь, размер и время создания фиксируются в отчете

Разовый backup тома D: надежнее для учебной демонстрации

Команда `wbadmin start backup` запускает разовое резервное копирование

На FS01: `wbadmin start backup -backupTarget:E: -include:D: -vssFull -quiet`

Параметр `-include:D:` защищает весь том D:, включая D:\Shares

Параметр `-quiet` убирает интерактивные подтверждения

Копирование отдельной папки D:\Shares нужно заранее проверить на версии Windows Server стенда

-vssFull и -vssCopy выбирают с пониманием последствий

-vssFull выполняет Full VSS Backup и может обновлять состояние backup для приложений

-vssCopy создает копию без изменения истории backup приложения

Для обычной лаборатории FS01 допустим -vssFull

Если на сервере работает другой backup-продукт, тип VSS backup нужно согласовать

Студент должен понимать параметр, а не просто копировать строку команды

Ход задания проверяется отдельно от списка версий

Команда `wbadmin get status` показывает состояние выполняющегося задания

Во время работы: `wbadmin get status`

После завершения версии смотрят отдельно: `wbadmin get versions -backupTarget:E:`

Так администратор отличает выполняющееся задание от завершенного backup

Если version не появилась, нужно проверить target, VSS Writers и журнал

Version Identifier нельзя придумывать заранее

wbadmin get versions выводит фактический Version identifier

Пример формата: Version identifier: 07/29/2026-18:00

Этот идентификатор используется в команде восстановления через параметр -version

Значение берут из вывода конкретного сервера, а не из методички

В отчете фиксируются target, version, can recover и protected items

Плановый backup лучше настраивать через Wizard

Windows Server Backup Wizard явно показывает source, schedule и target

При выборе dedicated backup disk WSB может отформатировать диск и использовать его исключительно под backup

Такой диск может перестать отображаться как обычный том с буквой

Студент до настройки обязан убедиться, что target пустой и предназначен для лаборатории

В отчете фиксируются schedule, source, target и поведение хранения версий

Плановое задание можно показать через `wbadmin enable backup`

Команда `wbadmin enable backup` создает или изменяет расписание WSB

Учебный пример для тома D:: `wbadmin enable backup - addtarget:E: -schedule:21:00 -include:D: -quiet`

Перед выполнением проверяют, что E: является утвержденным backup target

После настройки проверяют расписание в Windows Server Backup console

Если target выбран как выделенный диск, его поведение может отличаться от обычного тома E:

Network share как target имеет особые ограничения

Сетевой общий каталог лучше имитирует независимую копию, особенно если расположен на BACKUP01

Версионность и автоматическое управление местом отличаются от выделенного локального диска

В некоторых сценариях WSB хранит на share более ограниченное число версий

Для первой лаборатории проще использовать отдельный локальный виртуальный диск

Для объяснения 3-2-1 полезно обзорно показать вариант FS01 -> BACKUP01

каналы Windows Server Backup находятся в отдельном разделе Event Vi

GUI-путь: Applications and Services Logs -> Microsoft ->
Windows -> Backup -> Operational

Также полезно смотреть события VSS и VolSnap

Доступные имена журналов проверяются на стенде:

```
Get-WinEvent -ListLog *Backup*
```

Пример чтения последних событий: `Get-WinEvent -
LogName 'Microsoft-Windows-Backup' -MaxEvents 20`
Event ID, source, time, final status и protected object
важнее одной фразы Success или Warning

Warning в журнале не всегда делает копию бесполезной

Решение принимается по source, Event ID, времени, объекту защиты и final status

Некоторые warning не мешают восстановить нужный файл

Другие warning означают, что важный компонент или VSS Writer был исключен

Итоговая проверка всегда завершается test restore, а не только чтением журнала

В отчете нужно объяснить, почему событие принято или требует исправления

Мониторинг backup должен видеть возраст последней успешной копии

Контролируются время последнего успешного backup
и возраст последней version

Проверяются длительность задания, состояние VSS
Writers, доступность target и свободное место

Отдельно отслеживаются количество доступных
версий и факт последнего test restore

Мониторинг можно строить через Event Viewer,
PowerShell, Task Scheduler или Zabbix Agent

Backup без monitoring часто обнаруживают только
после аварии

4. Восстановление файла начинается с безопасного выбора места

File restore возвращает отдельный файл или папку из выбранной версии backup

Первое восстановление выполняют в альтернативный каталог, например C:\Restore-Test

Это защищает от перезаписи более новой версии и ошибки выбора backup version

Только после проверки содержимого и ACL файл возвращают в рабочий путь

Restore на единственную рабочую копию данных без проверки создает новый риск

Файл восстанавливается командой wbadmin start recovery

Команда wbadmin start recovery выполняет восстановление из выбранной версии

Учебный пример: wbadmin start recovery -

version:07/29/2026-18:00 -itemType:File -

items:D:\Shares\backup-test.txt -

recoveryTarget:C:\Restore-Test -backupTarget:E: -quiet

Version берется из фактического вывода wbadmin get versions

Синтаксис и поддержка восстановления конкретного файла проверяются на версии Windows Server стенда

Если оригинал был удален, сравнение выполняется с

Hash доказывает, что восстановлен правильный файл

До удаления фиксируется hash исходного файла: `Get-FileHash D:\Shares\backup-test.txt`

После restore проверяется hash восстановленного файла: `Get-FileHash C:\Restore-Test\backup-test.txt`

Совпадение hash подтверждает, что содержимое восстановлено без изменений

Если оригинал не удален, можно дополнительно сравнить: `fc /b D:\Shares\backup-test.txt C:\Restore-Test\backup-test.txt`

В отчете указываются оба hash и выбранная backup version

ACL нужно проверять вместе с содержимым файла

ACL (Access Control List) — список разрешений доступа к объекту файловой системы

Проверка исходного файла: `Get-Acl D:\Shares\backup-test.txt | Format-List`

Проверка восстановленного файла: `Get-Acl C:\Restore-Test\backup-test.txt | Format-List`

Для файлового сервера важны owner, access rules, inheritance и audit rules, если они применялись

Файл без правильных прав может восстановиться по содержимому, но остаться непригодным для пользователей

Volume restore и Bare Metal Recovery требуют отдельного плана

Volume restore восстанавливает весь том и может перезаписать более свежие данные

Bare Metal Recovery восстанавливает сервер на новое или очищенное оборудование

Для Bare Metal нужны critical volumes, Windows Recovery Environment, backup location и драйверы storage/network

Не любой file backup подходит для восстановления всего сервера

В первой лекции Bare Metal Recovery достаточно рассмотреть обзорно

System State зависит от ролей сервера

System State включает registry, boot files и критичные системные компоненты

На контроллере домена в него входят Active Directory Database и SYSVOL

На СА может входить Certificate Services Database, а на других ролях — role-specific components

Состав System State зависит от установленных ролей Windows Server

Копировать NTDS.dit как обычный файл недостаточно для восстановления AD DS

System State Backup создается отдельной командой

Команда `wbadmin start systemstatebackup` запускает backup системного состояния

На DC01: `wbadmin start systemstatebackup - backupTarget:E: -quiet`

Версии проверяются так же: `wbadmin get versions - backupTarget:E:`

Для контроллера домена System State желательно хранить не только на другом томе той же VM

Практическое восстановление DC выполняется только по отдельному безопасному сценарию

AD Recycle Bin и System State решают разные задачи

Удален один пользователь: обычно достаточно AD Recycle Bin

Удалена группа или простая OU: часто помогает AD Recycle Bin, но нужен контроль связей

Повреждена база AD: требуется System State или процедура forest/domain recovery

Поврежден SYSVOL: нужен специальный recovery plan

Потерян весь DC: рассматривают восстановление DC или развертывание нового контроллера

AD Recycle Bin включают только после проверки условий

Нужен достаточный forest functional level и права Enterprise Admin

Перед включением проверяют текущее состояние функции

Проверка: `Get-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' |
Select-Object Name,EnabledScopes`

Включение AD Recycle Bin необратимо для леса

В лаборатории это действие выполняется осознанно и фиксируется в отчете

включение AD Recycle Bin выполняется через Enable-ADOptionalFeature

Команда включает функцию корзины Active Directory на уровне леса

Для corp.test: Enable-ADOptionalFeature 'Recycle Bin Feature' -Scope ForestOrConfigurationSet -Target corp.test

После включения повторно проверяют EnabledScopes

Если функция уже включена, повторное включение не требуется

Перед лабораторией преподаватель может подготовить стенд с уже включенной корзиной

Удаленный пользователь ищется по конкретному атрибуту

Для лаборатории безопаснее восстанавливать одного тестового пользователя, а не целую OU

Поиск: `$deletedUser = Get-ADObject -Filter 'sAMAccountName -eq "ipetrov"' -IncludeDeletedObjects -Properties`

`sAMAccountName, LastKnownParent, ObjectGUID`

Просмотр найденного объекта: `$deletedUser`

`LastKnownParent` помогает понять, где объект находился до удаления

Если объект не найден, проверяют правильность атрибута, имя пользователя и включение AD Recycle

Restore-ADObject возвращает объект, но проверка продолжается

Восстановление найденного объекта: \$deletedUser |
Restore-ADObject

Проверка пользователя: Get-ADUser ipetrov -Properties
MemberOf,Enabled,HomeDirectory,ProfilePath

Для лаборатории достаточно проверить OU, group
membership и вход пользователя

Дополнительно могут проверяться manager,
department, profile path, home directory и delegation

Восстановленный объект не считается готовым, пока
не проверен пользовательский сценарий входа

Восстановление OU сложнее восстановления одного пользователя

Если удалена OU с дочерними объектами, может потребоваться правильный порядок восстановления
Сначала восстанавливают parent OU, затем child OU, затем users, groups и computers

AD Recycle Bin помогает сохранить linked-value attributes, но результат нужно проверять

Для первой лаборатории безопаснее использовать одного тестового пользователя

Большие деревья OU оставляют для отдельной темы восстановления AD

State Restore контроллера домена выполняется не как обычный file

Практическое восстановление AD DS обычно требует
Directory Services Restore Mode

DSRM (Directory Services Restore Mode) — режим
восстановления службы каталогов с отдельным
паролем

В DSRM обычная работа AD DS недоступна, поэтому
восстановление планируют на отдельном стенде

В среде с несколькими DC неправильное
восстановление может нарушить репликацию

Для первой лекции достаточно обзорно понимать
сценарий и риски

Non-authoritative и authoritative restore различаются ролью результата

Non-authoritative restore восстанавливает DC, после чего актуальные изменения приходят репликацией от других DC

Authoritative restore используется, когда восстановленный объект должен победить репликацию

Authoritative restore требует специальных действий и понимания последствий

Не стоит включать подробную практику ntdsutil в первую лабораторную работу

Студент должен запомнить: AD restore выбирают по

Snapshot DC не является основным способом защиты Active Directory

Hypervisor snapshot может быть полезен в учебном стенде, но не заменяет backup AD

Контроллер домена участвует в репликации, поэтому откат snapshot может иметь последствия

Современные версии Windows учитывают VM-Generation ID, но это не повод игнорировать recovery plan

Основные средства защиты AD: AD Recycle Bin, System State Backup, несколько DC и документация

Перед изменением AD нельзя учить студентов просто делать snapshot как единственный план

Диаграмма: восстановление файла, объекта AD и System State

1. Восстановление файла



- 1 Проблема: удалён или испорчен файл
- 2 Источник: Backup тома / файлов
- 3 Команда: `wbadmin start recovery`
- 4 Восстановление сначала в: `C:\Restore-Test`
- 5 Проверка: hash и ACL
- 6 После проверки вернуть в рабочую папку

Пример:
`D:\Shares\backup-test.txt`

✓ Что проверить

- Файл открылся
- Hash совпадает
- ACL и владелец корректны
- Не перезаписана более новая версия

⚠ Ограничения / риск

- Нужна правильная backup version
- Restore сразу в рабочий путь опасен

2. Восстановление объекта AD



- 1 Проблема: удалён пользователь / группа / OU
- 2 Средство: AD Recycle Bin
- 3 Поиск удалённого объекта
- 4 `Restore-ADObject`
- 5 Проверка атрибутов и членства
- 6 Проверка входа пользователя

```
> Get-ADObject -IncludeDeletedObjects  
Restore-ADObject
```

✓ Что проверить

- OU восстановлена правильно
- Group membership сохранён
- Enabled / атрибуты корректны
- Пользователь может войти

⚠ Ограничения / риск

- AD Recycle Bin должен быть включён
- Большие OU восстанавливать сложнее
- Повреждение базы AD это уже не этот сценарий

3. System State Restore



- 1 Проблема: повреждены AD DS, SYSVOL, registry, boot files
- 2 Источник: System State Backup
- 3 Запуск восстановления в DSRM
- 4 Выбор сценария: non-authoritative / authoritative
- 5 Перезагрузка и проверка роли
- 6 Проверка репликации и служб

```
> wbadmin start systemstatebackup  
System State Restore в DSRM
```

✓ Что проверить

- AD DS и SYSVOL работают
- Службы запустились
- Репликация исправна
- События ошибок отсутствуют

⚠ Ограничения / риск

- Требуется отдельный план
- Для DC рискованно без стэнда
- Неправильное восстановление ломает репликацию

Как выбрать способ восстановления?



Нужен один файл -> File Restore



Удалён пользователь / группа -> AD Recycle Bin



Повреждено системное состояние DC -> System State Restore



Главная мысль

У файла, объекта AD и System State разные сценарии восстановления. Выбор зависит от типа сбоя и всегда завершается проверкой результата.

5. Test restore доказывает пригодность резервной копии

Test restore — контрольное восстановление в безопасный путь или изолированную среду

Для FS01 восстанавливается D:\Shares\backup-test.txt в C:\Restore-Test

Для DC01 безопаснее восстановить одного тестового пользователя через AD Recycle Bin

System State Restore контроллера домена разбирается обзорно или на отдельном стенде

Нельзя впервые учиться восстановлению во время настоящей аварии

Успешность backup проверяется на четырех уровнях

Backup Job Success: задание завершено без необъяснимых критичных ошибок

Backup Version Exists: версия видна через `wbadmin get versions`

Expected Object Exists: нужный том или файл действительно попал в backup

Restore and Validation Successful: объект восстановлен и проверен hash, ACL или пользовательским сценарием

Только четвертый уровень доказывает практическую ценность backup

Retention Windows Server Backup зависит от target

На выделенном backup disk WSB может автоматически удалять старые версии при нехватке места

На обычном томе или network share поведение хранения версий отличается

Фактическое число версий проверяется командой
`wbadmin get versions`

Свободное место target нужно контролировать отдельно

Если требуется строгая схема 7 Daily, 4 Weekly, обычно нужна специализированная backup system

Второй виртуальный диск той же VM не является полноценным 3-2-1

Два виртуальных диска могут физически лежать на одном SSD, в одной папке и одном snapshot

Потеря VM или хранилища гипервизора уничтожит оба диска

Шифровальщик с правами администратора может получить доступ к обоим томам

Для учебной механики E: подходит, но для архитектуры нужен независимый target

Расширенный вариант: FS01 -> SMB share на BACKUP01 или отдельное backup-хранилище

Reboot Test входит в приемку планового backup

После перезагрузки проверяют, что Windows Server Backup Feature остается установленной

Проверяется наличие schedule и доступность backup target

Проверяется, не изменились ли буквы томов или disk mapping

Проверяется состояние VSS Writers и запись событий backup

Для лаборатории достаточно перезагрузить FS01 и подтвердить сохранение конфигурации

Приемочная матрица Windows Server Backup

Feature установлен, backup target отдельный и не содержит важных данных

VSS Writers без критичных ошибок, backup job завершен, version identifier виден

Тестовый файл восстановлен в C:\Restore-Test, hash совпадает, ACL проверен

Scheduled job настроен через Wizard или объяснен через wbadmin enable backup

AD Recycle Bin проверен, тестовый пользователь найден и восстановлен

Лабораторный сценарий FS01 должен быть объективно проверяемым

Добавить новый пустой виртуальный диск и

убедиться, что на нем нет важных данных

Создать D:\Shares и D:\Shares\backup-test.txt

Сохранить hash файла до backup

Выполнить backup тома D: на target E:

Удалить только тестовый файл, восстановить его в

C:\Restore-Test и сравнить hash

Лабораторный сценарий DC01 должен оставаться безопасным

Проверить состояние AD Recycle Bin и включить его только если это предусмотрено сценарием

Создать тестового пользователя ipetrov и добавить его в тестовую группу

Удалить пользователя, найти deleted object и восстановить его

Проверить OU, group membership и возможность входа
System State Backup создать обзорно, а практический restore DC выполнять только на отдельном стенде

Итоги лекции

RAID, replication, snapshot, Shadow Copies и backup защищают от разных рисков

Windows Server Backup полезен для базового server backup, но имеет ограничения target, retention и reporting

VSS Writers, wbadmin get status, wbadmin get versions и Event Viewer обязательны для проверки задания
File restore сначала выполняют в альтернативный каталог и проверяют hash и ACL

AD Recycle Bin, System State Restore и Bare Metal Recovery применяются для разных сценариев

Контрольные вопросы

Почему RAID и Shadow Copies не заменяют backup?

Чем RPO отличается от RTO?

Почему диск E: внутри той же VM не является полноценной внешней копией?

Для чего Windows Server Backup использует VSS Writers?

Что показывает wbadmin get status и чем он отличается от wbadmin get versions?

Почему version identifier нужно брать из фактического вывода?

Зачем file restore сначала выполнять в C:\Restore-Test?